

به نام خدا

مبانی بینایی ماشین (دکتر سیفی پور)

طراح : پارسا دربان

پروژه نهایی (Inpainting)

نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳

مقدمه

معماری‌های مهم

ارزیابی

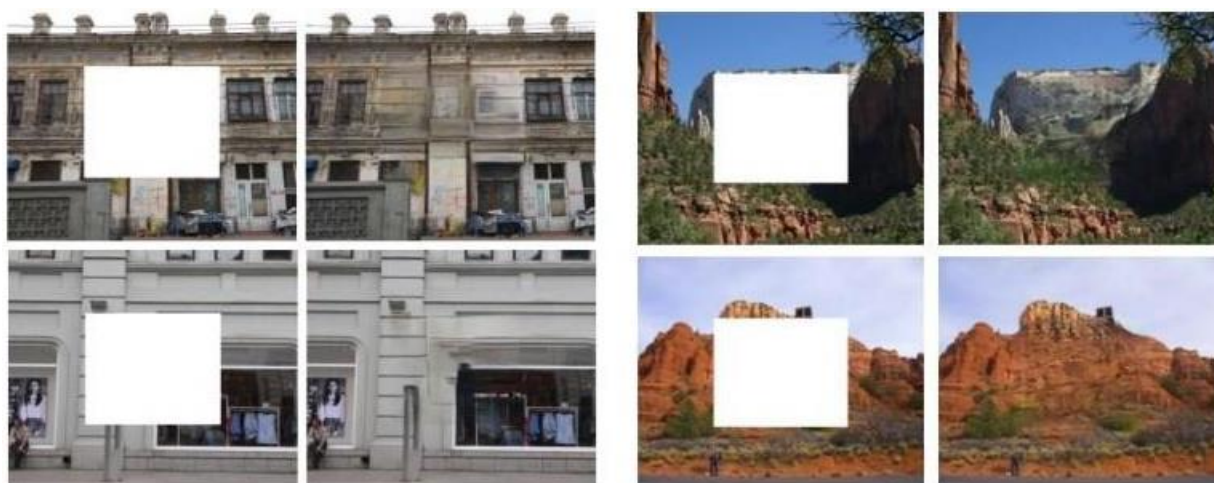
دیتاست

پروژه

نکات نهایی

مقدمه

در دنیای اطراف ما، تصاویر نه تنها لحظه‌ها را ثبت می‌کنند، بلکه داستان‌ها و احساسات را هم منتقل می‌سازند. اما گاهی این تصاویر ناقص می‌شوند؛ بخش‌هایی از آن‌ها حذف می‌شود یا به مرور زمان آسیب می‌بینند. هدف این پروژه بازگرداندن آن قسمت‌های گمشده به شکلی طبیعی و واقعی است، طوری که انگار هیچ‌گاه از بین نرفته بودند. در این پروژه با کمک روش‌های یادگیری عمیق مثل Autoencoder یا GAN، تلاش می‌کنیم مدلی بسازیم که بتواند بخش‌های حذف‌شده یک تصویر را با دقت، هماهنگی با بافت و رنگ اطراف بازسازی کند. این پروژه گامی است به‌سوی درک عمیق‌تر ماشین‌ها از تصاویر، و می‌تواند در زمینه‌هایی مثل ترمیم عکس‌های قدیمی، ویرایش هوشمند عکس، یا حتی تولید محتوای خلاقانه مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۱. نمونه ای از Inpainting

معماری‌های مهم

در این بخش با معماری‌های کاربردی که در بازسازی و تولید تصاویر وجود دارد آشنا می‌شویم.

Autoencoder (AE)

مفاهیم پایه این معماری برای اولین بار در دهه ۸۰ میلادی مطرح شد. هدف آن در ابتدا کاهش ابعاد ورودی به شکل غیرخطی بود. در زمان حال به یک مدل ریاضی پیچیده است که بر روی داده‌های بدون برچسب و بدون طبقه‌بندی آموزش می‌بیند و برای نگاشت داده‌های ورودی به یک نمایش فشرده‌شده از ویژگی‌ها استفاده می‌شود، و سپس داده‌ی ورودی را از روی آن نمایش فشرده بازسازی می‌کند، Autoencoder می‌گویند. این معماری دارای سه بخش اصلی است.

I. رمزگذار (Encoder)

ماژولی که داده‌های ورودی را به یک نمایش رمزگذاری‌شده فشرده تبدیل می‌کند؛ این نمایش معمولاً چندین مرتبه کوچک‌تر از داده‌های ورودی است.

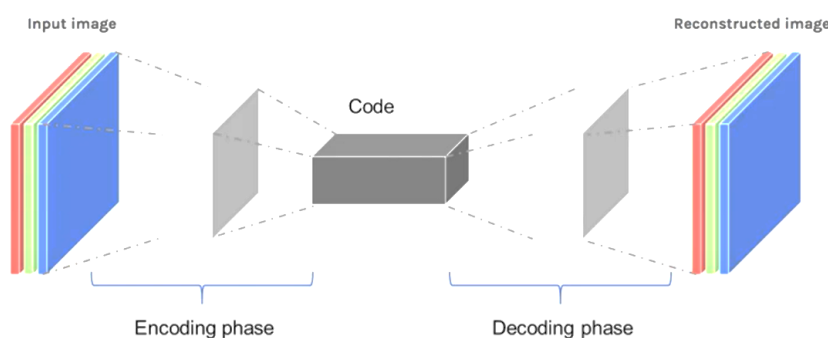
II. Bottleneck

این بخش به‌عنوان نگهبان دانش عمل می‌کند و جریان اطلاعات از رمزگذار به رمزگشا را کنترل می‌نماید. طراحی Bottleneck به‌گونه‌ای است که بیشترین اطلاعات ممکن از تصویر را ثبت می‌کند، به‌طوری که به جای حفظ کامل تصویر، یک نمایش فشرده و معنی‌دار از آن ساخته می‌شود.

III. رمزگشا (Decoder)

این فرآیند در واقع دوباره به تصویر جان می‌بخشد و در سمت دیگر شبکه، مانند یک "بازکننده‌ی فشرده‌سازی" عمل می‌کند. این بخش از یک دنباله‌ی عملیات Up-Sampling و بلوک‌های کانولوشنی برای بازسازی خروجی استفاده می‌کند.

شکل ۲، نشان دهنده معماری کلی AE است.



شکل ۲. نمایش کلی Autoencoder

انواع مختلفی از این معماری وجود دارد که در کاربردهای خاصی نظیر کاهش ابعاد، نویزدایی تصویر، تشخیص ناهنجاری و ... استفاده می‌شوند. یکی دیگر از کاربردهای آن، تولید تصویر است. معماری مورد استفاده برای اینکار، Variational Autoencoders است که با نام اختصاری VAE معروف است. در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

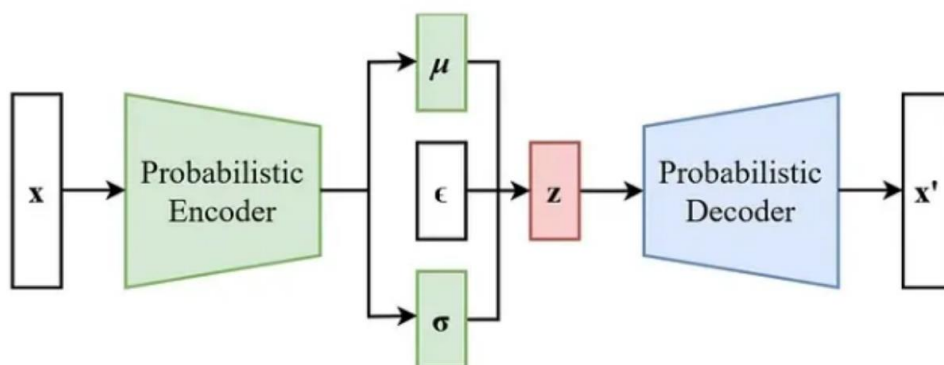
Variational Autoencoders (VAE)

یک نوع معماری شبکه عصبی مولد (Generative) است. در ساختار کلی، VAE همان اجزای اصلی یک AE معمولی را دارد. تفاوت آن در Bottleneck آن است. Bottleneck در AE یک بردار عددی ثابت است که نمایش فشرده‌شده‌ی داده ورودی را نشان می‌دهد. اما در VAE، نه یک بردار عددی ساده، بلکه یک توزیع آماری (معمولاً نرمال گاوسی) است. گلوگاه در VAE نه فقط یک فشرده‌ساز، بلکه یک تنظیم‌کننده‌ی آماری است که شبکه را مجبور می‌کند ویژگی‌های کلی و مهم داده را به صورت توزیعی یاد بگیرد تا هم بازسازی خوبی داشته باشد و هم بتواند داده جدید بسازد. از این رو به Bottleneck آن، Latent Space می‌گویند. پس خروجی Encoder یک توزیع آماری (معمولاً توزیع نرمال یا گاوسی) در فضای نهفته است و Decoder از این توزیع آماری یک نقطه تصادفی نمونه‌گیری می‌کند و تلاش می‌کند که ورودی اولیه را به‌دقت بازسازی کند.

پس مدل باید پارامترهای توزیع را یاد بگیرد. از طرفی میدانیم که فرایند یادگیری پارامترها دارای backpropagation است. علت نمونه‌گیری تصادفی decoder نیز به همین علت است زیرا اگر به طور مستقیم نمونه برداری کند، فرایند مشتق‌گیری در آن غیرقابل انجام است و به همین خاطر با یک نویز نرمال نمونه برداری انجام می‌شود. اینکار باعث میشود تابع z ، نسبت به پارامترهای توزیع، در ترمینستیک باشد و فرایند تصادفی بر عهده ϵ باشد.

$$z = \epsilon \cdot \sigma + \mu$$

شکل ۲، معماری کلی برای توزیع استاندارد را نشان می‌دهد.



شکل ۳. معماری VAE برای توزیع گاوسین

یک معماری تولید کننده دیگر نیز وجود دارد که رویکرد متفاوتی با دو معماری قبلی دارد.

Generative Adversarial Network (GAN)

معماری GAN از دو شبکه‌ی عصبی تشکیل شده است Generator و Discriminator، که به صورت هم‌زمان و از طریق یک فرایند رقابتی (Adversarial Learning) آموزش می‌بینند.

I. مولد (Generator)

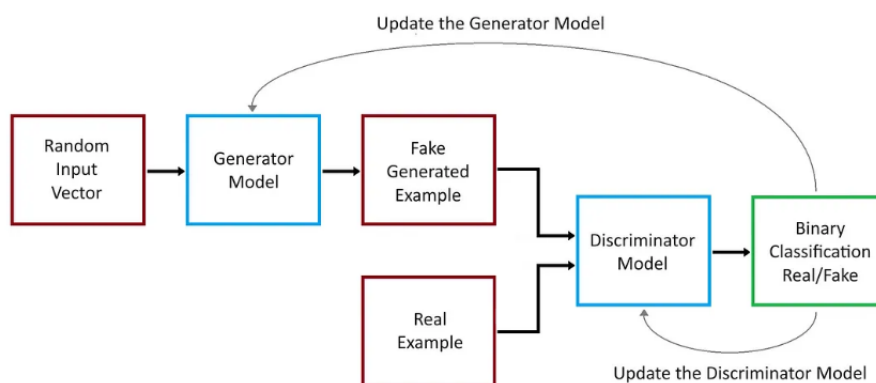
این شبکه نویز تصادفی را به عنوان ورودی دریافت کرده و داده‌ای مانند تصویر تولید می‌کند. هدف آن تولید داده‌ای است که تا حد امکان شبیه به داده‌های واقعی باشد.

II. متمایز کننده (Discriminator)

این شبکه داده‌های واقعی و داده‌های تولید شده توسط مولد را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و سعی دارد بین آن‌ها تمایز قائل شود. خروجی آن احتمال واقعی بودن داده‌ی ورودی است.

این دو شبکه در یک بازی رقابتی قرار دارند. مولد در تلاش است که داده‌هایی تولید کند که تمایز دهنده نتواند آن‌ها را از داده‌های واقعی تشخیص دهد، در حالی که تمایز دهنده سعی دارد در تمایز گذاری بین داده‌های واقعی و ساختگی بهتر عمل کند. پس اگر مولد بتواند داده‌های ساختگی قابل قبولی که نزدیک به داده‌های اصلی است تولید کند، میتوانیم بگوییم داده تولید شده خوب است.

برای آموزش این معماری، generator از یک بردار نویز تصادفی شروع به ساخت تصاویر میکند اما از توزیع داده‌ها اطلاعاتی ندارد. سپس در هر مرحله پس از ساخت، تصویر را به discriminator میدهد که تشخیص دهد با چه احتمالی تصویر واقعی است. از نتیجه این مولد به مرور توزیع دیتا را یاد می‌گیرد و این رقابت که داده تولیدی بتواند discriminator را گول بزند تبدیل به یک بازی minmax میشود.



شکل ۴. معماری GAN

از کاربرد های ان میتوان به تولید تصاویر رزولوشن بالا، انتقال تصویر از یک حوزه به حوزه دیگر ، augmentation و همچنین پیش پردازش برای مدل های طبقه بند و ... است.

- تابع هزینه (Loss function) را برای هرکدام از معماری‌ها را در گزارش ذکر کنید.

ارزیابی

ارزیابی مدل یکی از مهم‌ترین کارهایی است که عملکرد مدل را بررسی می‌کند. در تولید داده، دو نوع ارزیابی وجود دارد.

الف- کیفی:

این ارزیابی توسط متخصصان حوزه ای که مدل در آن آموزش دیده است، انجام می‌شود. مثلاً اگر قصد تولید تصاویر پزشکی رزولوشن بالا را داشتیم، از چند متخصص برای ارزیابی خروجی دعوت می‌کنیم و نظرات آن‌ها را برای خروجی می‌پرسیم تا اطلاعاتی از عملکرد مدل به دست بیاوریم.

ب- کمی:

در حوزه بینایی متریک‌هایی وجود دارند که ما می‌توانیم از آن‌ها برای ارزیابی مدل استفاده کنیم. در ادامه به صورت خیلی کوتاه چند تا از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

- mse : میانگین مربع اختلاف بین پیکسل‌های تصویر اصلی و تصویر بازسازی‌شده.
- PSNR : نشان می‌دهد که چقدر تصویر بازسازی‌شده شبیه به تصویر اصلی است (برحسب دسی‌بل).
- mae : میانگین قدرمطلق خطاها بین پیکسل‌ها.
- FID : برای مقایسه کیفیت آماری ویژگی‌های تصویر واقعی و تصویر inpaint شده با استفاده از مدل Inception
- SSIM : کیفیت ساختاری تصویر را اندازه‌گیری می‌کند (روشنایی، کنتراست، ساختار).

در کاربردهای واقعی نیز از هر دو روش ارزیابی برای ارزیابی مدل‌ها استفاده می‌شود.

دیتاست

از دیتاست‌های زیر می‌توانید برای انجام این پروژه استفاده کنید.

- 1.CelebA
- 2.Paris StreetView
- 3.ImageNet
- 4.COCO
- 5.Celeb HQ
- 6.DTD
- 7.Places2
- 8.Cifar

پروژه

حال با توجه به توضیحات داده شده، یک مدل را برای پر کردن تصاویری که بخشی از آن‌ها مخدوش شده است، آموزش دهید. برای ارزیابی نیز، دو تا از متریک‌های بیان شده را استفاده کنید. اینکه تکه گمشده از عکس به صورت رندوم باشد یا یک سری پیکسل‌های خاصی باشد، بر عهده خودتان است.

خروجی‌های مورد انتظار:

۱. باید بتوانید تصاویری که بخشی از آن مخدوش شده را ورودی گرفته و تصویر بازپایی شده آن را خروجی دهید. (۴۰ درصد نمره)
دقت شود که حتماً از یکی از متریک‌های PSNR یا SSIM استفاده شود.
نتیجه ارزیابی برای این دو باید حداقل برابر با:

PSNR > 20
SSIM > 0.7

۲. باید بتوانید ویدیویی که بخشی از آن مخدوش شده را ورودی گرفته و ویدیوی بازپایی شده آن را خروجی دهید. (۴۰ درصد نمره)
 ۳. در این پروژه باید یک گزارش کامل و مفصل از نحوه پیاده‌سازی و عملکرد سیستم، کتابخانه‌های مورد استفاده و... ارائه دهید. در واقع هر بخش از پیاده‌سازی باید در گزارش به صورت دقیق توضیح داده شود. (۲۰ درصد نمره)
- نمره امتیازی:

۱. اگر از مدل‌های آماده برای رنگی کردن تصاویر استفاده نکنید، می‌توانید تا ۶۰ درصد نمره امتیازی دریافت کنید.
۲. اگر از یک UI استفاده کنید، تا ۴۰ درصد نمره امتیازی دریافت می‌کنید. (دقت شود نمره این بخش برای مدلی است که خروجی‌های مورد انتظار را داشته باشد).

در صورت انجام هر بخش امتیازی، در گزارش قید شود و جزئیات آن مطرح شود.

نکات نهایی

۱. ددلاین پروژه تاریخ ۶ تیر است.
۲. این پروژه دارای ارائه می‌باشد و باید آمادگی ارائه آن را داشته باشید.
۳. کسب حداقل نصف نمره پروژه برای گذراندن درس الزامی است.
۴. پروژه را می‌توان به صورت انفرادی یا درگروه‌های دو نفره انجام داد.
۵. در صورت نوشتن گزارش کار، نمره‌ای به پروژه تعلق نمی‌گیرد.
۶. نمره امتیازی پروژه تا ۱ نمره به کل نمره درس اضافه می‌کند.

موفق باشید